$\therefore$ தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு $\theta = \frac{\pi}{4}$ -இல் என்பதும் புள்ளி $(4,2)$ -இல் என்பதும் ஒன்றே.

எனவே தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$

$x + 2y - 8 = 0$

தொடுகோட்டுச் சாய்வு $-\frac{1}{2}$

செங்கோட்டுச் சாய்வு 2

செங்கோட்டின் சமன்பாடு $y - 2 = 2(x-4)$

$y - 2x + 6 = 0$.

பயிற்சி 5.4

1. $(5,2)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $2x^2 + 7y^2 = 14$ என்ற நீள்வட்டத்திற்கு வரையப்படும் தொடுகோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
2. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{64} = 1$ என்ற அதிபரவளையத்திற்கு, $10x - 3y + 9 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு இணையான தொடுகோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
3. $x - y + 4 = 0$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2 + 3y^2 = 12$ என்ற நீள்வட்டத்தின் தொடுகோடு என நிறுவுக. மேலும் தொடும் புள்ளியைக் காண்க.
4. $y^2 = 16x$ என்ற பரவளையத்திற்கு, $2x + 2y + 3 = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தான தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு காண்க.
5. $y^2 = 8x$ என்ற பரவளையத்திற்கு $t = 2$ -இல் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு காண்க.
   (குறிப்பு : துணையலகு வடிவத்தைப் பயன்படுத்துக)
6. $12x^2 - 9y^2 = 108$ என்ற அதிபரவளையத்திற்கு $\theta = \frac{\pi}{3}$ -இல் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க. (குறிப்பு : துணையலகு வடிவத்தைப் பயன்படுத்துக)
7. $y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு 't_1' மற்றும் 't_2' ஆகிய புள்ளிகளில் அமையும் தொடுகோடுகள் $\left[at_1t_2\,,\, a(t_1 + t_2)\right]$ என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன என நிறுவுக.
8. $y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு 't_1' என்ற புள்ளியில் வரையப்படும் செங்கோடு, பரவளையத்தை மீண்டும் 't_2' என்ற புள்ளியில் சந்திக்குமெனில், $t_2 = -\left(t_1 + \frac{2}{t_1}\right)$ என நிறுவுக.

5.7 அன்றாட வாழ்வில் கூம்பு வளைவுகளின் பயன்பாடுகள் (Real life Applications of Conics)

5.7.1 பரவளையம் (Parabola)

பரவளையத்தின் முக்கியப் பயன்பாடுகள் ஒளி அல்லது வானொலி அலைகளின் எதிரொளிப்பான் அல்லது ஏற்பியை உள்ளடக்கியதாக இருக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டாக வாகனங்களின் முகப்பு விளக்கின் குறுக்கு வெட்டு. சுடர் விளக்கு இவற்றில் பரவளைய எதிரொளிப்பான்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 225 05-02-2020 18:40:10